UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS · DEPTO. DE MATEMÁTICA

COHORTE 2027

```
# lo que se ve
modelo.fit(X, y)
```

lo que hay debajo ↓

$$X = U\Sigma V^T \qquad \theta_{k+1} = \theta_k - \eta \nabla L(\theta_k) \qquad \sigma(Wx + b)$$

Ciencia de Datos, *entendiendo lo que hay debajo*

Diplomatura Universitaria Superior. Un año, a distancia, para graduados con formación cuantitativa básica. Se cierra con un proyecto propio sobre datos reales.

205 horas	A distancia	Abril 2027	Cupo limitado
UN AÑO · 8 MÓDULOS	SIN PRESENCIALIDAD	INICIO DE CURSADA	COHORTE 2027

CÓMO ESTÁ ARMADO EL PLAN

Ningún tema entra porque corresponde

Hay mucha formación en datos que enseña a llamar funciones de una biblioteca. Funciona hasta que el modelo falla, y entonces no hay manera de saber por qué.

Diseñamos este plan al revés. Primero definimos los cuatro módulos de métodos y recién después escribimos los de matemática, incluyendo solo lo que los primeros requieren. Si un tema no tiene destino, no está en el programa.

FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS

M1	M2	M3	M4
Fundamentos Matemáticos I	Probabilidad y Estadística	Herramientas Informáticas	Fundamentos Matemáticos II

↓ cada uno sostiene lo que sigue ↓

MÉTODOS

M5	M6	M7	M8
Aprendizaje Supervisado	Aprendizaje No Supervisado	Redes Neuronales	Series Temporales y Redes Profundas

Se programa desde la primera clase

Python sobre Google Colab, notebooks ejecutables y datos reales. No hay que instalar nada: todo corre en el navegador.

Se termina con un proyecto propio

En equipos de hasta tres personas, con tutoría docente. Si ya tenés datos de tu trabajo o de tu investigación, ese puede ser tu proyecto.

Inscripción abierta

diplomatura-cd@exa.unicen.edu.ar · diplomatura-cd.exa.unicen.edu.ar

EL PLAN DE ESTUDIOS

Ocho módulos y un proyecto integrador

M1 · 25 h
Fundamentos Matemáticos I
Matrices y datos, autovalores, descomposición en valores singulares aplicada a compresión y recomendación, grafos. Nivelación en Python, NumPy y pandas.

M2 · 25 h
Probabilidad y Estadística
Descripción de datos, distribuciones, estimación e incertidumbre, inferencia clásica y bayesiana, contraste de hipótesis y regresión.

M3 · 20 h
Herramientas Informáticas
Git y trabajo colaborativo, entornos reproducibles y contenedores, bases relacionales y SQL sobre datos sucios, formatos y APIs.

M4 · 25 h
Fundamentos Matemáticos II
Gradientes, descenso por gradiente, optimización lineal, convexa y combinatoria, regularización, Laplacianos de grafos y teoría de juegos aplicada.

M5 · 25 h
Aprendizaje Supervisado
Del dato crudo al informe: pipelines, modelos regularizados, árboles y ensambles, SVM, métricas, clases desbalanceadas y validación cruzada.

M6 · 25 h
Aprendizaje No Supervisado
Agrupamiento y su evaluación, reducción de dimensionalidad con PCA, t-SNE y UMAP, detección de anomalías y reglas de asociación.

M7 · 25 h
Redes Neuronales
Del perceptrón a la red profunda, retropropagación y optimizadores, redes convolucionales y transferencia de aprendizaje, TensorFlow y PyTorch.

M8 · 25 h
Series Temporales y Redes Profundas
Tendencia, estacionalidad y ruido, modelos ARIMA, validación temporal y backtesting, redes recurrentes LSTM y pronóstico.

PI · 8 h
Proyecto Integrador
Resolución completa de un problema real de análisis de datos, con tutoría docente y entrega reproducible.

CÓMO SE CURSA

- → Por módulo, 10 h de encuentros en vivo y 15 h en el aula virtual.
- → Las clases se graban: una sola instancia obligatoria por módulo.
- → Dos docentes responsables por módulo, más un tutor cada 25 estudiantes.
- → Unas 6 horas semanales, de abril a octubre.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA

- → Graduados universitarios, o terciarios de al menos 4 años, en especial de ciencias exactas, naturales, sociales o económicas.
- → Con nociones básicas de análisis, álgebra lineal, estadística y programación.
- → También quienes ya programan o analizan datos y buscan fundamento.
- → Se cursa desde cualquier lugar del país o del exterior.

ARANCELES E INSCRIPCIÓN

Matrícula única	$250.000
8 cuotas, una por módulo	$300.000 c/u
Estudiantes del exterior	USD 220 + 8 × 240

Total del programa: $2.650.000. Valores según la actualización 2026 del presupuesto; se confirman al abrir la inscripción. Estudiantes de grado de la UNCPBA pueden cursar becados, con eximición de matrícula, dentro del cupo de becas de cada cohorte (Res. CS N° 4224/10).

Consultas e inscripción

diplomatura-cd@exa.unicen.edu.ar · diplomatura-cd.exa.unicen.edu.ar